

מקבילות ותקשורת

הרצאה בקורס מבוא לאימות תוכנה
בשיטות פורמאליות

הפקולטה למדעי המחשב והמידע | אוניברסיטת בן-גוריון

גרא וייס



12/03/2026

מבוא

בפרקים הקודמים הראינו כיצד למדל מעגלי חומרה ותוכניות מחשב סדרתיות כמערכות מעברים. אך במציאות, רוב מערכות החומרה והתוכנה הן **מקביליות (parallel)** במהותן.

פרק זה מציג מודלים אופרטיביים למערכות מקביליות באמצעות מערכות מעברים:

- החל ממנגנונים פשוטים **ללא תקשורת** בין המערכות.
- ועד למנגנונים מתקדמים של **תקשורת**:
- **סינכרונית** (Synchronous) – למשל באמצעות לחיצת יד (Handshaking).
- **אסינכרונית** (Asynchronous) – למשל באמצעות חוצצים (Buffers).

הרכבה מקבילית (Parallel Composition)

נניח שהתנהגות התהליכים הרצים במקביל נתונה על ידי מע"מ $TS_1, \dots, TS_n$. נרצה להגדיר אופרטור $\parallel$ כך ש:

$$TS = TS_1 \parallel TS_2 \parallel \dots \parallel TS_n$$

היא מערכת מערכת המגדירה את ההתנהגות של ההרכבה המקבילית.

- נניח ש- $\parallel$ הוא אופרטור **קומוטטיבי ואסוציאטיבי** (בדרך כלל).
- הגדרת $\parallel$ תלויה בסוג התקשורת הנתמכת (נראה שחלק מההגדרות אינן אסוציאטיביות).
- שימו לב: אם האופרטור לא אסוציאטיבי, הסימון למעלה לא נכון, כי יש כמה דרכים לפרש אותו (אפשר לשים סוגריים במקומות שונים)
- שימוש בקומוטטיביות ובאסוציאטיביות מאפשר לתאר מערכות מורכבות בצורה מובנית (Structured), שבה כל רכיב עצמו יכול להיות מורכב מתת-רכיבים מקבילים.

מקביליות ושזירה (Interleaving)

פרדיגמה נפוצה למידול מערכות מקביליות היא **שזירה (Interleaving)**.

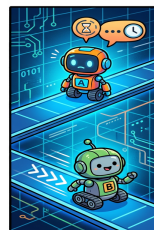
- במודל זה, אנו מפשטים את העובדה שהמערכת מורכבת מרכיבים עצמאיים.
- **המצב הגלובלי** של המערכת – המורכב מהמצבים האינדיבידואליים של הרכיבים – משחק תפקיד מרכזי.
- הפעולות של רכיבים עצמאיים ממוזגות ("נשזרות") אלו באלו.
- מקביליות מיוצגת על ידי **בחירה אי-דטרמיניסטית** בין הפעילויות של התהליכים הפועלים בו-זמנית.



...

צעד של רובוט ב'

...



...

צעד של רובוט א'

מבט ה"מעבד היחיד" (One-Processor View)

פרדיגמת השזירה מבוססת על ההשקפה שרק מעבד אחד זמין, ועליו הפעולות של התהליכים השונים משתלבות זו בזו.

■ זהו **מושג מידול** בלבד: הוא תקף גם אם התהליכים רצים על מעבדים שונים פיזית.

■ (בשלב ראשון) לא מניחים הנחות לגבי הסדר שבו התהליכים השונים מבוצעים.



■ דוגמה: עבור שני תהליכים עצמאיים P ו- Q , אלו הם שלושה רצפי שזירה אפשריים:

1. $\dots, P, Q, P, Q, P, Q, Q, Q, P, \dots$

2. $\dots, P, P, Q, P, P, Q, P, P, Q, \dots$

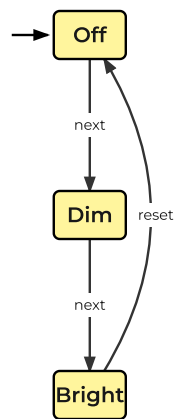
3. $\dots, P, Q, P, P, Q, P, P, P, Q, \dots$

■ בשלב זה, גניח שכל שזירה היא אפשרית, גם אם היא "לא הוגנת" (למשל מצב שבו Q אף פעם לא רץ). נושא ההגינות (Fairness) יידון בהמשך.

דוגמה: שזירה של שתי מנורות חכמות

נדגים שזירה באמצעות שתי מנורות, כאשר לכל מנורה שלוש עוצמות: כבוי (Off), עמום (Dim) ובהיר (Bright). בכל צעד, רק מנורה אחת משנה סטטוס (מעגל סגור: $O \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow O$).

מערכת $Lamp_2$



מערכת $Lamp_1$



$Lamp_1 \parallel Lamp_2$ (שזירה)

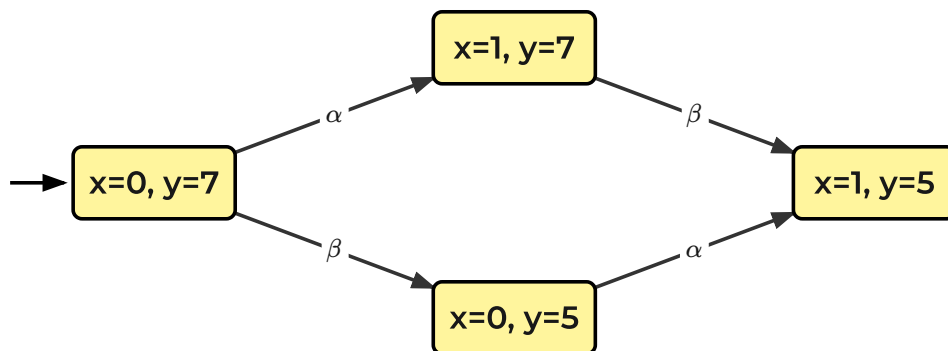
צידוק לשזירה: פעולות בלתי-תלויות

צידוק לשזירה הוא שהאפקט של ביצוע פעולות בלתי-תלויות α ו- β במקביל, זהה לביצוען בזה אחר זה בסדר כלשהו.

$$Effect(\alpha ||| \beta, \eta) = Effect((\alpha; \beta) + (\beta; \alpha), \eta)$$

■ **דוגמה:** נניח $\beta \equiv y := y - 2$ ו- $\alpha \equiv x := x + 1$

■ אם בתחילה $x = 0, y = 7$, התוצאה תהיה תמיד $x = 1, y = 5$

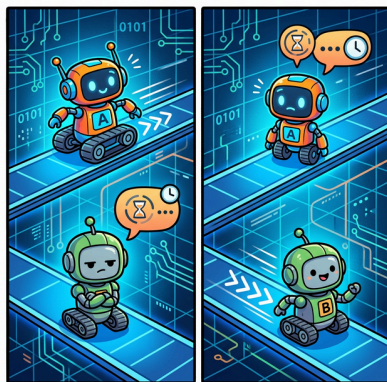


■ עבור פעולות **תלויות**, הסדר הוא קריטי! למשל: $x := x + 1 ||| x := 2x$

להרכבה בשזירה (Interleaving)

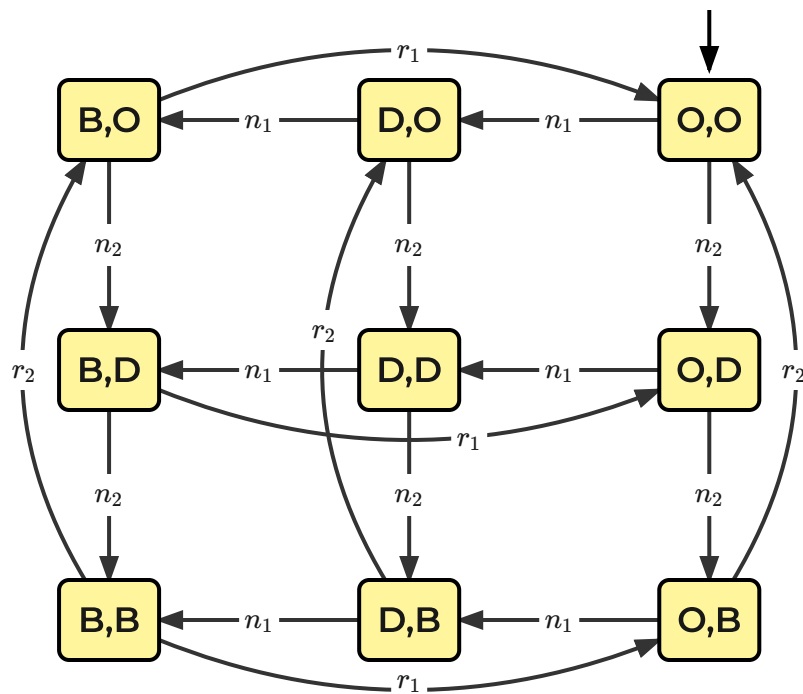
כעת אנו מוכנים להגדיר פורמלית את הרכבת השזירה (Interleaving) של מערכות מעברים. המערכת $TS_1 ||| TS_2$ מייצגת מערכת מקבילית הנוצרת ממיזוג (weaving) של פעולות הרכיבים.

- **הנחה:** אין תקשורת ואין מאבקים על משאבים (כמו משתנים משותפים).
- **מצבים:** המצבים ה"גלובליים" הם זוגות $\langle s_1, s_2 \rangle$ המורכבים מהמצבים המקומיים.
- **מעברים:** המעברים היוצאים של מצב גלובלי מורכבים מאיחוד המעברים היוצאים של s_1 ואלו של s_2 .
- **ביצוע:** בכל שלב, מתבצעת בחירה אי-דטרמיניסטית בין כל המעברים האפשריים של שני הרכיבים.



דוגמה: בנייה צעד-אחר-צעד

נראה איך כללי הגרירה בונים את המערכת השזורה עבור שתי המנורות:



שלב 1: החלת כלל 1 (מנורה 1 זזה)

במנורה 1: $O \xrightarrow{next} D$

לכן בשזירה: $\langle O, O \rangle \xrightarrow{n_1} \langle D, O \rangle$

שלב 2: החלת כלל 2 (מנורה 2 זזה)

במנורה 2: $O \xrightarrow{next} D$

לכן בשזירה: $\langle O, O \rangle \xrightarrow{n_2} \langle O, D \rangle$

שלב 3: המשך הבנייה

ממשיכים להחיל את הכללים על כל זוג מצבים וכל פעולה אפשרית עד לקבלת המערכת המלאה.

מגבלות השזירה הפשוטה ($|||$)

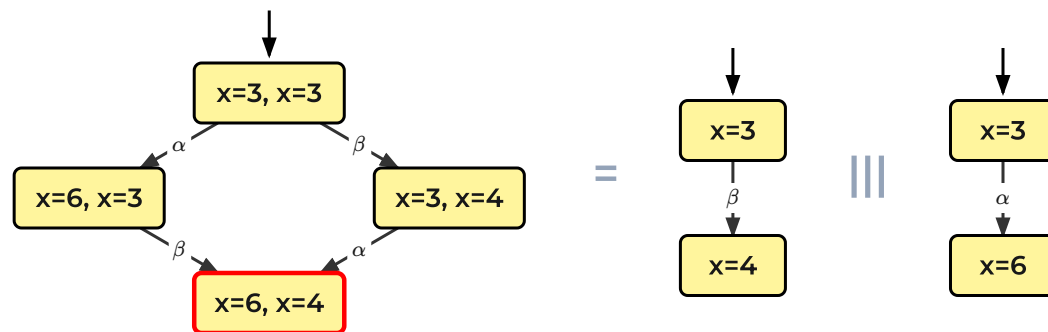
אופרטור השזירה ($|||$) מתאים למצבים בהם תתי-התהליכים פועלים באופן **בלתי-תלוי לחלוטין**, ללא העברת הודעות או מאבקים על משתנים משותפים.

אך עבור רוב המערכות המקביליות, האופרטור הזה הוא "פשוט מדי".

דוגמה: שזירה של תהליכים מתחרים נבחן שתי פקודות המשתמשות באותו משתנה x (בהתחלה $x = 3$):

$$\alpha \equiv x := 2x \qquad \beta \equiv x := x + 1$$

אופרטור השזירה הפשוט בונה את מכפלת מרחבי המצבים באופן "עיוור", מה שיוצר מצב לא עקבי כמו $\langle x = 6, x = 4 \rangle$



הבעיה: האופרטור לא מזהה שהמצבים המקומיים $x = 6$ ו- $x = 4$ הם **מאורעות מתנגשים** כי הם ניגשים לאותו משאב.

שזירה של גרפי תוכנית (Interleaving of PGs)

כדי לטפל בתוכניות מקבילות עם **משתנים משותפים**, נגדיר אופרטור שזירה ברמת גרפי התוכנית (במקום ישירות על מערכות מעברים).

- השזירה של גרפי תוכנית PG_1 ו- PG_2 מסומנת ב- $PG_1 ||| PG_2$.
- מערכת המעברים של התוצאה, $TS(PG_1 ||| PG_2)$, מתארת נאמנה מערכת מקבילית שמרכיביה מתקשרים באמצעות משתנים משותפים.
- **שימו לב:** באופן כללי, $TS(PG_1 ||| PG_2) \neq TS(PG_1) ||| TS(PG_2)$.
- השזירה ברמת ה-PG שומרת על הקשר בין הפעולות למשתנים.

משתנים משותפים לעומת מקומיים

בגרף התוכנית המשולב $PG_1 ||| PG_2$:

1. **משתנים משותפים (Shared/Global Variables)**: המשתנים שנמצאים ב- $Var_1 \cap Var_2$.

- אלו משתנים ששני התהליכים יכולים לקרוא ולכתוב אליהם.
- הם המנגנון המאפשר תקשורת בין התהליכים.

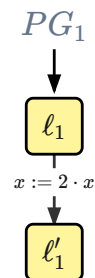
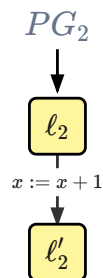
2. **משתנים מקומיים (Local Variables)**:

- $Var_1 \setminus Var_2$ הם המשתנים המקומיים של PG_1 .
- $Var_2 \setminus Var_1$ הם המשתנים המקומיים של PG_2 .

💡 השזירה ברמת ה-PG מאפשרת לנו למדל נכון "מצבי תחרות" (Race Conditions) וגישה הדדית למשאבים, שכן כל צעד ב-TS המאוחד מעדכן את מצב המשתנים המשותף בצורה עקבית.

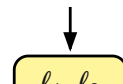
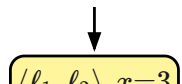
דוגמה: שזירה עם משתנה משותף

נבחן שתי פקודות הפועלות על אותו משתנה x המתחיל עם הערך 3: $(x := x + 1) \parallel (x := 2)$



$TS(PG_1 \parallel PG_2)$ מערכת המעברים

$PG_1 \parallel PG_2$ גרף התוכנית



פעולות קריטיות לעומת לא קריטיות

ההבחנה בין משתנים מקומיים למשתנים משפיעה על סיווג הפעולות ב- $PG_1 ||| PG_2$:

1. **פעולות קריטיות (Critical Actions)**: פעולות שניגשות (קריאה או כתיבה) למשתנים **משותפים**.
 2. **פעולות לא קריטיות (Noncritical Actions)**: פעולות הניגשות רק למשתנים **מקומיים**.
- פרשנות האי-דטרמיניזם ב- $TS(PG_1 ||| PG_2)$ - אי-דטרמיניזם במצב של מערכת המעברים יכול לנבוע מ:
 - **בחירה פנימית**: בחירה אי-דטרמיניסטית בתוך PG_1 או PG_2 עצמם.
 - **שזירה של פעולות לא קריטיות**: הסדר אינו משנה לתוצאה הסופית.
 - **תחרות (Contention)**: התנגשות בין פעולות קריטיות (Concurrency).

🚩 **שימו לב**: פעולה לא קריטית של PG_1 יכולה להתבצע במקביל לכל פעולה של PG_2 מבלי להשפיע על נכונותה. לעומת זאת, פעולות קריטיות דורשות **אסטרטגיית תזמון (Scheduling)** כדי ליישב את התחרות על המשתנה המשותף.

על אטומיות (Atomicity)

- בתהליך המידול של מערכת מקבילית באמצעות אופרטור השזירה, נקודת ההנחה המכרעת היא שהפעולות $\alpha \in Act$ **בלתי ניתנות לחלוקה**.
- מערכת המעברים מבטאת רק את האפקט של הפעולה α לאחר שבוצעה במלואה.
- אם פעולה מוגדרת ע"י רצף של פקודות, ההנחה היא שהמימוש **אינו מאפשר שזירה** עם תהליכים מקביליים אחרים.
- דוגמה לפעולה אטומית מורכבת: נניח פעולה α המוגדרת ע"י רצף הפקודות:

```
x := x + 1; y := 2x + 1; if x < 12 then z := (x - z)^2 * y fi
```

האפקט הפורמלי $Effect(\alpha, \eta)$ מחושב כיחידה אחת:

$$Effect(\alpha, \eta)(x) = \eta(x) + 1$$

$$Effect(\alpha, \eta)(y) = 2(\eta(x) + 1) + 1$$

$$Effect(\alpha, \eta)(z) = \begin{cases} (\eta(x) + 1 - \eta(z))^2 \cdot (2(\eta(x) + 1) + 1) & \text{if } \eta(x) + 1 < 12 \\ \eta(z) & \text{otherwise} \end{cases}$$

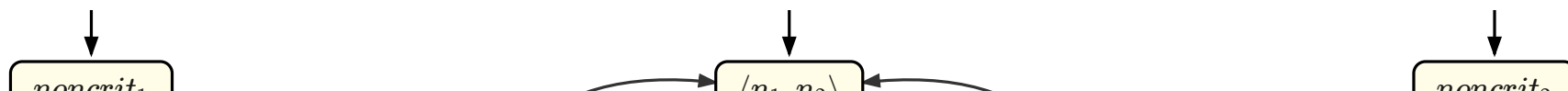
ניתן להצהיר על רצפי פקודות כאטומיים ע"י הצבתם כתוויית בודדת על קשת בגרף התוכנית. בטקסט התוכנית, נקיף בלוקים כאלו בסוגריים

גרף התוכנית המשולב $PG_1 ||| PG_2$

$$PG_1 ||| PG_2$$

PG_1

PG_2



ניתוח מערכת המעברים $:TS(PG_1 ||| PG_2)$

- **מרחב המצבים:** כולל 18 מצבים גלובליים (שילוב של 9 מיקומים וערכי $y \in \{0, 1\}$).
- **אי-דטרמיניזם:** במצבים כמו $\langle n_1, n_2, y = 1 \rangle$, שני התהליכים יכולים לפעול במקביל – האי-דטרמיניזם מייצג **שירה** של פעולות לא קריטיות.
- **מניעה הדדית (Mutual Exclusion):** ניתן להיווכח כי המצב $\langle crit_1, crit_2, y = \dots \rangle$ **אינו נגיש** (Unreachable) במערכת המעברים, ולכן דרישת המניעה ההדדית מתקיימת.



פתרון קונפליקטי תזמון (Scheduling Contention)

במצב $\langle wait_1, wait_2, y = 1 \rangle$, קיימת תחרות: מי ייכנס ראשון לקטע הקריטי?

המודל כ"מופשט" (Abstract):

- האי-דטרמיניזם במודל הנוכחי משאיר את שאלת התזמון **פתוחה**.
- המודל אינו מפרט כיצד נפתרת התחרות בין P_1 ל- P_2 .

אסטרטגיות לפתרון:

1. **מימוש הסמפור**: בשלבי תכנון מאוחרים יותר, ניתן לממש את y באמצעות תור (Queue).

■ תור **FIFO** (First-In, First-Out)

■ תור **LIFO** (Last-In, First-Out)

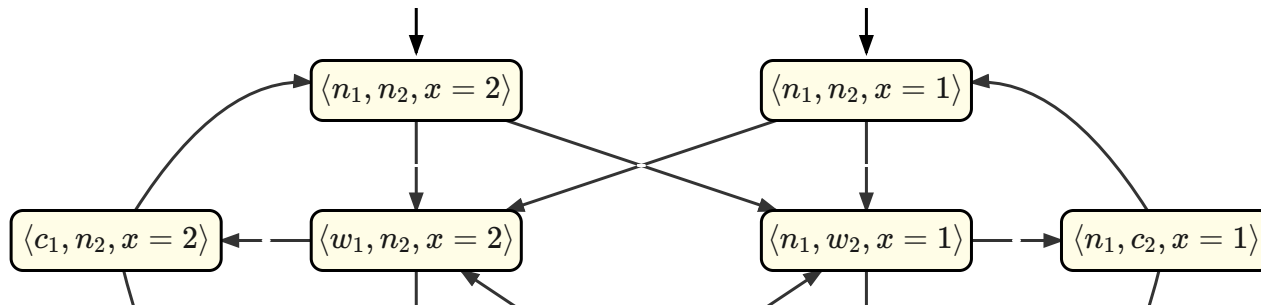
2. **אלגוריתמים קונקרטיים**: בחירת אלגוריתם מורכב יותר הפותר את הבעיה באופן מובנה.

- דוגמה בולטת: **אלגוריתם פטרסון (Peterson's Algorithm, 1981)**, המבטיח מניעה הדדית ומונע הרעבה (Starvation) ללא צורך בסמפור חומרתי.

💡 במודלים פורמליים, אי-דטרמיניזם הוא כלי עוצמתי המאפשר לנו להוכיח תכונות (כמו מניעה הדדית) מבלי להתחייב מראש למדיניות תזמון ספציפית.

מערכת המעברים של אלגוריתם פטרסון (TS_{pet})

החלק הנגיש של מערכת המעברים $TS(PG_1 ||| PG_2)$ חושף את המנגנון המונע כניסה סימולטנית.



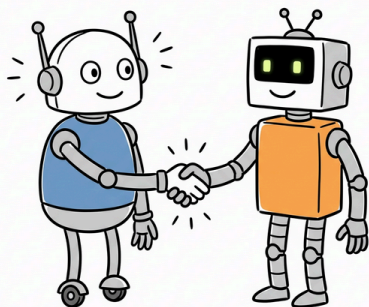
סנכרון בלחיצת יד (Handshaking Synchronization)

עד כה ראינו שזירה (Interleaving) ותוכניות עם משתנים משותפים. כעת נבחן מנגנון תקשורת **סינכרוני**.

מהי "לחיצת יד" (Handshaking)?

תהליכים המתקשרים באמצעות לחיצת יד חייבים לעשות זאת באופן סינכרוני:

- אינטראקציה מתרחשת רק אם **שני הצדדים** משתתפים בה בו-זמנית.
- הם "לוחצים ידיים" כדי להעביר מידע או לסנכרן צעדים.



פעולות לחיצת יד (H) :

נגדיר קבוצת פעולות $H \subseteq Act$ המייצגות לחיצות יד (כאשר $\tau \notin H$):

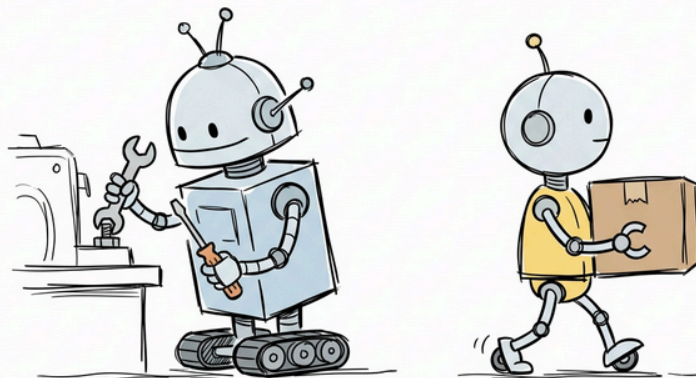
1. **פעולות סינכרוניות** $(h \in H)$: יכולות להתבצע רק אם שני התהליכים מוכנים לבצע את אותה פעולה h בו-זמנית.
2. **פעולות עצמאיות** $(a \in Act \setminus H)$: מבוצעות באופן אוטונומי בשזירה (Interleaving), ללא תלות בתהליך השני.

💡 בתפיסה זו, אנו מתמקדים בעצם קיום הסנכרון (Synchronization) ולא דווקא בתוכן ההודעה המועברת.

קבוצת לחיצות יד ריקה

כאשר קבוצת לחיצות היד H היא ריקה, כל הפעולות של התהליכים המשתתפים יכולות להתבצע באופן אוטונומי. במקרה זה, מנגנון לחיצת היד מצטמצם לשזירה רגילה:

$$TS_1 \parallel_{\emptyset} TS_2 = TS_1 ||| TS_2$$



תכונות של אופרטור לחיצת היד ($\parallel_H$)

אופרטור לחיצת היד מגדיר סנכרון בין מערכות מעברים, ולו מספר תכונות חשובות:

- **קומוטטיביות:** האופרטור הוא קומוטטיבי: $TS_1 \parallel_H TS_2 = TS_2 \parallel_H TS_1$.
- **אסוציאטיביות:** האופרטור **אינו** אסוציאטיבי באופן כללי (עבור קבוצות H שונות).
- עבור קבוצה קבועה H , האופרטור הוא **כן** אסוציאטיבי.

לחיצת יד רב-צדדית (Multiway Handshaking)

ניתן להרחיב את המנגנון לסנכרון של n תהליכים:

$$TS = TS_1 \parallel_H TS_2 \parallel_H \cdots \parallel_H TS_n$$

כאשר $H \subseteq Act_1 \cap \cdots \cap Act_n$ היא תת-קבוצה של פעולות המשותפות לכלל המערכות.

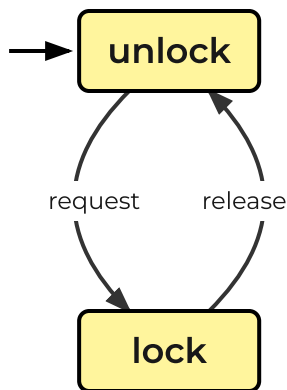
שידור (Broadcasting)

סנכרון רב-צדדי מתאים במיוחד למידול **שידור (Broadcasting)**: מצב שבו תהליך אחד משדר נתון למספר תהליכים אחרים שקולטים אותו בו-זמנית ("לוחצים ידיים" כולם יחד).

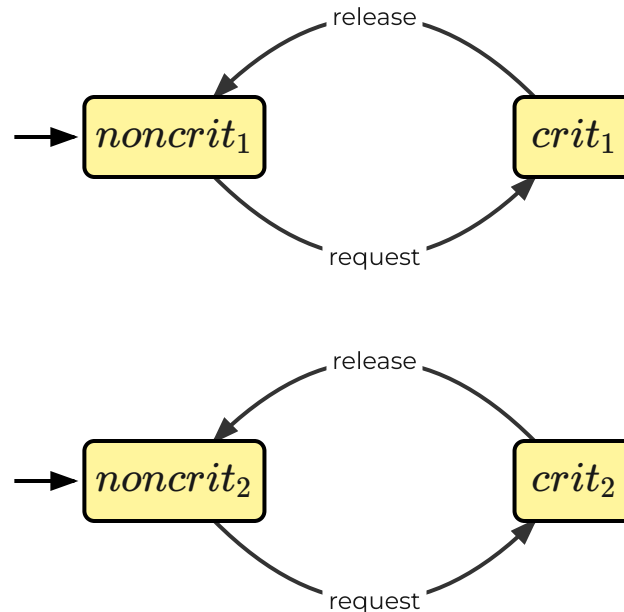
דוגמה: מניעה הדדית באמצעות בורר (Arbiter)

פתרון חלופי לבעיית המניעה ההדדית בין P_1 ו- P_2 הוא שימוש בתהליך חיצוני – **הבורר (Arbiter)**.

הבורר (Arbiter):

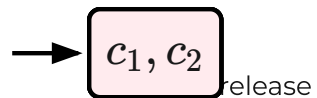


תהליך T_i (עבור $i \in \{1, 2ew\}$):



שזירת התהליכים עצמם

ללא בורר, התהליכים פועלים בשזירה רגילה (Interleaving). המצב $\langle crit_1, crit_2 \rangle$ אפשרי בגרף זה.

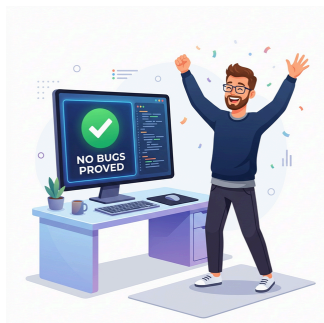
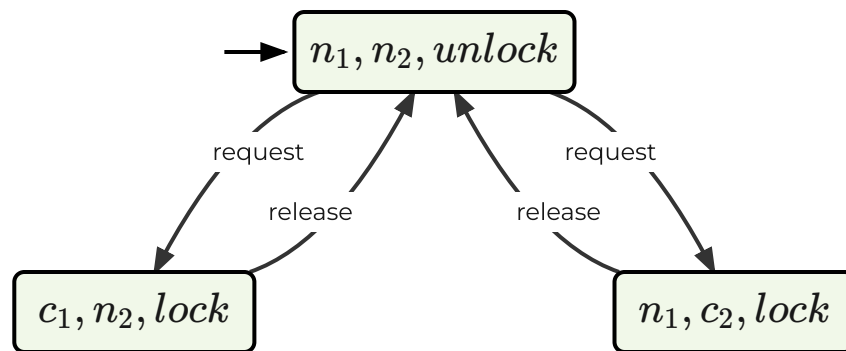


$$T_1 ||| T_2 =$$

המערכת המשולבת עם בורר

כאשר מחברים את השזירה לבורר באמצעות לחיצת יד על הקבוצה $H = \{request, release\}$, מתקבל גרף שבו מובטחת מניעה הדדית.

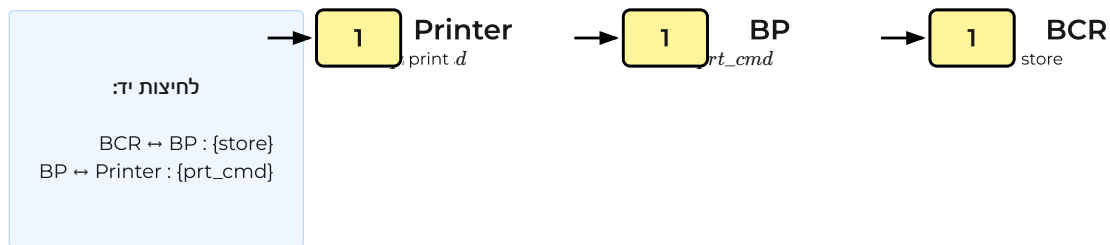
$$(T_1 ||| T_2) || Arbiter =$$



המצב $\langle crit_1, crit_2, lock \rangle$ אינו נגיש – מניעה הדדית מובטחת! 💡

דוגמה: מערכת רישום (Booking System)

מערכת המורכבת משלושה רכיבים: קורא ברקוד (BCR), תוכנית רישום (BP) ומדפסת (Printer).



המערכת הכוללת: $BCR || BP || Printer$

דוגמה: מחסום רכבת (Railroad Crossing)

במחסום רכבת, המערכת צריכה לסגור את המחסום עם קבלת אות שהרכבת מתקרבת, ולפתוח אותו רק לאחר שהרכבת חצתה את הכביש.



- **הרכבת (Train):** נעה בין המצבים far (רחוקה), near (מתקרבת) ו-in (במפגש).

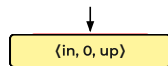
- **השער (Gate):** פתוח (up) או סגור (down).

- **הבקר (Controller):** מתאם בין הרכבת לשער.

- הוא מקבל התראות מהרכבת (approach, exit) ושולח פקודות לשער (lower, raise).

הדרישה הבטיחותית: המחסום חייב להיות סגור תמיד כשהרכבת חוצה את המפגש. כפי שנראה מיד, מודל השזירה חושף כשל תכנוני שבו הרכבת נכנסת לפני שהשער נסגר.

מערכת המעברים המורכבת של מחסום הרכבת



⚠ **הבעיה:** בשל השזירה (Interleaving), הרכבת יכולה להיכנס למפגש (enter) לפני שהמחסום ירד. זוהי הוכחה שהמודל הזה אינו מספיק: במציאות המערכת בטוחה רק אם הורדת המחסום מהירה יותר מהגעת הרכבת. (בהמשך הקורס נלמד איך למדל אילוצי זמן אמת כאלו)

מערכות ערוצים (Channel Systems)

מערכת מקבילית שבה תהליכים מתקשרים דרך **ערוצים (Channels)** — חוצצים מסוג FIFO שמכילים הודעות.

- מערכות ערוצים הן **סגורות**: תהליכים מתקשרים רק עם תהליכים אחרים במערכת, לא עם העולם החיצוני.
- מהוות את הבסיס לשפת **Promela** — שפת הקלט של מאמת המודלים **SPIN**.

פעולות תקשורת (Communication Actions):

$$Comm = \{c!v, c?x \mid c \in Chan, v \in dom(c), x \in Var \text{ with } dom(x) \supseteq dom(c)\}$$

קבלה: $c?x$

קורא הודעה מראש החוצץ של ערוץ c
ושם אותה במשתנה x .

שליחה: $c!v$

שולח את הערך v לסוף החוצץ של ערוץ c .

- כל תהליך P_i מוגדר ע"י **גרף תוכנית** PG_i המורחב עם פעולות תקשורת.
- המעברים בגרף הם: מעברים מותנים רגילים (שמירות ופעולות), **או** פעולות תקשורת ($c?x / c!v$).

ערוצים: קיבולת וטיפוסים

לכל ערוץ c שני מאפיינים:

- **תחום (Domain):** $dom(c)$ - טיפוס ההודעות שניתן לשדר.
- לדוגמה: $dom(c) = \{0, 1\}$ לערוץ ביטים, או $dom(c) = \Sigma^{200}$ לטקסטים.
- **קיבולת (Capacity):** $cap(c) \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ - מספר ההודעות המרבי שניתן לאחסן בחוצץ.

$cap(c) > 0$ - א-סינכרוני

יש חוצץ. שליחה וקבלה מתרחשות **ברגעים שונים** - יש עיכוב בין שליחה לקריאה.

שליחה וקריאה של אותה הודעה
לעולם אינן בו-זמניות.

$cap(c) = 0$ - סינכרוני

אין חוצץ. התקשורת היא **Handshaking**: שליחה וקבלה מתרחשות **בו-זמנית**.

מקביל למנגנון ה-Handshaking שכבר ראינו!

מערכות ערוצים מאפשרות מידול של **שני** סוגי התקשורת: סינכרונית וא-סינכרונית.

הגדרה פורמלית: מערכת ערוצים

גרף תוכנית מעל $(Var, Chan)$ הוא סדורה:

$$PG = (Loc, Act, Effect, \rightarrow, Loc_0, g_0)$$

כמו בהגדרה של גרף תוכנית רגיל, עם ההבדל שיחס המעברים מורחב לכלול פעולות תקשורת:

$$\rightarrow \subseteq Loc \times Cond(Var) \times (Act \cup Comm) \times Loc$$

מערכת ערוצים CS מעל $(Var, Chan)$ מורכבת מגרפי תוכנית PG_i מעל $(Var_i, Chan)$ כאשר

$$Var = \bigcup_{1 \leq i \leq n} Var_i$$

$$CS = [PG_1 \mid \dots \mid PG_n]$$

- הסימון $[\cdot \mid \cdot]$ מציינ הרכבה מקבילית של תהליכים עם תקשורת דרך ערוצים.
- כל תהליך PG_i יכול לבצע פעולות מקומיות α פעולות תקשורת $(c?x / c!v)$.

הסמנטיקה הגלובלית: $TS(CS)$

כמו שמעבירים גרף תוכנית רגיל למערכת מעברים, כך גם למערכת ערוצים

$$CS = [PG_1 \mid \dots \mid PG_n]$$

מתאימה מערכת המעברים $TS(CS)$ המתארת את ההתנהגות של כל המערכת יחד.

המצבים הגלובליים של $TS(CS)$ הם מהצורה:

$$\langle l_1, \dots, l_n, \eta, \xi \rangle$$

ξ

תוכן כל הערוצים במערכת

$\eta \in Eval(Var)$

השמה נוכחית של כל המשתנים

l_i

המיקום הנוכחי של הרכיב PG_i

הערכת ערוצים (Channel Evaluation)

הפונקציה ξ מתארת עבור כל ערוץ מה נמצא כרגע בחוצץ שלו:

$$\xi \in Eval(Chan)$$

$$\xi : c \in Chan \mapsto \xi(c) \in dom(c)^*$$

- כלומר, לכל ערוץ c מותאמת **סדרה סופית** של הודעות מתוך $dom(c)$.
- אורך הסדרה חייב לכבד את קיבולת הערוץ:

$$len(\xi(c)) \leq cap(c)$$

אם

$$\xi(c) = v_1 v_2 \cdots v_k$$

אז v_1 נמצא **בראש התור** (front), v_k נמצא **בסוף התור** (rear).

מצבים התחלתיים ופעולות של $TS(CS)$

מצב התחלתי של $TS(CS)$ חייב לקיים שלושה תנאים:

1. לכל רכיב PG_i המיקום l_i הוא מיקום התחלתי, כלומר $l_i \in Loc_{0,i}$.
2. השמת המשתנים η מקיימת את תנאי ההתחלה g_0 .
3. כל הערוצים ריקים בתחילת הריצה.

הערכת הערוצים ההתחלתית היא ξ_0 .

עבור כל $c \in Chan$ מתקיים:

$$\xi_0(c) = \varepsilon$$

$$len(\varepsilon) = 0$$

קבוצת הפעולות של $TS(CS)$ כוללת:

- את כל הפעולות המקומיות $\alpha \in Act_i$ של הרכיבים.
- את הסימון המיוחד τ עבור **צעדי תקשורת**: שליחה, קבלה או handshaking דרך ערוצים.

